

AIGC检测 · 简洁报告单

NO:CNKIAIGC2025SG_20250497371483

检测时间: 2025-04-09 14:52:46

篇名: 基于WebGL的三维地质建模及可视化方法研究
作者: 柯峻伟
单位:
文件名: 毕业论文正文.pdf

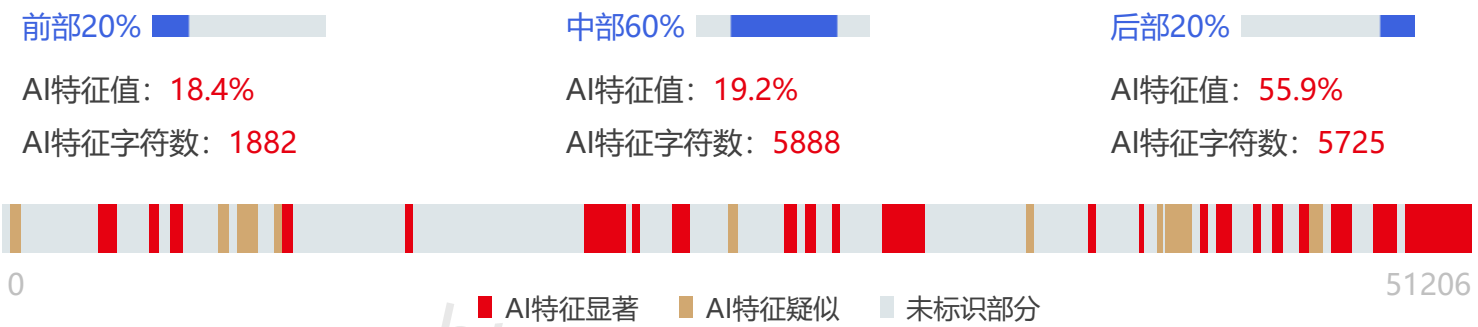
全文检测结果



AI特征值: 26.4%
AI特征字符数: 13495
总字符数: 51206

- AI特征显著 (计入AI特征字符数)
- AI特征疑似 (未计入AI特征字符数)
- 未标识部分

AIGC片段分布图



分段检测结果

序号	AI特征值	AI特征字符数 / 章节(部分)字符数	章节(部分)名称
1	18.4%	1882 / 10207	基于WebGL的三维地质建模及可视化方法研究_第1部分
2	11.6%	1273 / 10993	基于WebGL的三维地质建模及可视化方法研究_第2部分
3	30.3%	2956 / 9744	基于WebGL的三维地质建模及可视化方法研究_第3部分
4	16.9%	1659 / 9814	基于WebGL的三维地质建模及可视化方法研究_第4部分

1. 基于WebGL的三维地质建模及可视化方法研究_第1部分

AI特征值：18.4%AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：1882 / 10207

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
1	片段1	355		3.5%
2	片段2	677		6.6%
3	片段3	340		3.3%
4	片段4	493		4.8%
5	片段5	408		4.0%
6	片段6	450		4.4%
7	片段7	281		2.8%
8	片段8	237		2.3%
9	片段9	372		3.6%

片段详情

NO.1

片段1

字符数：355

AI特征：疑似

3.5%

实现了多种地质特征的可视化，包括由三角网格构成的地层模型和断层模型、圆柱体表示的钻孔模型以及基于OBJ导入的巷道模型。针对模型纹理的UV映射算法自适应问题，提出了一种包围盒、法向量结合的UV坐标计算方法，通过几何优化提升系统渲染性能。研发了基于WebGL的三维地质模型平台，实现地质模型可视化和地层模型可视化优化分析，并提供巷道漫游等多种交互功能。针对矿井水害防治技术需求，设计了一种基于射线与三角网格交点检测的地层层间距计算方法，该方法在实际矿区地质模型中进行了验证，其计算结果与钻孔实测数据具有良好一致性。以邢台某矿为研究背景，以矿区勘探数据为基础，实现了复杂的三维地质模型构建及其可视化分析，为矿产资源勘探与开采、矿井规划等提供数据支持。

关键词：WebGL；三维地质建模；可视化；纹理映射；巷道漫游

1引言

近年来,三维地质建模与可视化技术取得了显著进展,特别是在WebGL等技术的推动下,地下空间地质结构的三维建模与可视化在工程地质学和地质信息科学中的应用不断深入。

传统的三维地质模型可视化技术通常依赖于高性能计算设备和商业软件,存在成本高、操作复杂、平台依赖性强等问题,难以满足跨平台、实时渲染和广泛共享的需求。为解决这些问题,基于B/S架构并依托于WebGL技术的三维可视化技术以其跨平台性和高效性脱颖而出。WebGL作为一种新兴技术,依赖浏览器内核直接调用GPU,实现高效的三维图形渲染。Three.js作为其高层框架,进一步降低了开发门槛,进而实现复杂的三维场景构建、动态交互和数据可视化,为三维地质模型可视化提供了一种经济实用的技术解决方案。

1.1研究背景及意义

随着地质勘探、工程地质和地下资源开发等领域对精细化地质模型要求的提升,传统二维地质图已难以准确、直观地表达复杂地质体的空间结构及相互关系,三维地质建模能够更加直观、准确地呈现地质构造与特征,并提供更全面、更丰富的地质信息,这对于提升地质工程设计的质量和支撑科学决策具有重要作用[1]。

三维地质模型可视化是将地质数据抽象成三维地物,提高地质数据可读性,为地质结构的探查提供便捷。三维地质可视化系统综合运用计算机图形学、空间数据处理以及三维可视化技术,能够直观、准确地再现复杂地质体的结构特征与空间关系,实现地质数据的三维动态展示,从而帮助工程师进行设计、施工、决策。但传统的三维可视化平台,往往依赖于昂贵的硬件资源并且在便捷性和跨平台能力等方面存在一些不足。

近年来,国外在三维地质建模领域取得了显著进展,研究方向涵盖数据集成、算法优化和智能化建模等方面。欧美学者广泛采用隐式建模、基于有限元和有限差分的数值建模、地质统计学建模以及机器学习辅助建模等方法,以提高复杂地质构造的表达能力和计算效率。同时,开发了诸如GOCAD、Petrel和Leapfrog等成熟的地质建模软件[12-15],这些工具广泛应用于石油勘探、矿产资源评估与地下空间规划等领域,并集成了多种先进算法,在处理复杂地质构造和大数据方面表现突出[16,17]。此外,国际研究还关注建模结果的不确定性分析,结合贝叶斯推理、蒙特卡洛模拟等方法[18],对模型精度进行量化评估,从而提高地质预测的可靠性。这些技术的综合应用推动了三维地质建模向自动化、智能化和实时化方向发展。

随着图形学和计算机技术等不断发展,HTML5、WebGL等技术受到广泛关注,国内学者开始探索将WebGL应用于三维地质模型可视化,基于WebGL的三维地质信息系统已逐步应用于在线地质展示与分析,通过实时渲染和多源数据融合,实现了地质模型的动态交互与可视化[19,20]。与此同时,国内学者在提升可视化效率和图像质量方面也做了大量工作,例如采用基于体绘制[21]和光线追踪的优化算法,显著改善了模型渲染的清晰度和效率。然而,国内在高性能可视化渲染、复杂场景处理和用户体验优化方面仍存在不足,尤其是Web端的实时交互性能还有较大提升空间[22]。在国外在三维可视化领域起步较早,尤其是在实时渲染、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的融合应用方面。近年来,国外利用WebGL开发了诸如Cesium和Three.js等可视化框架,这些框架为地质数据的三维展示提供了强有力的技术支持,能够在轻量的硬件资源环境下实现高性能的渲染和交互[23-26]。同时,国外研究还在探索如何结合人工智能技术,通过自动化的模型渲染和细节优化进一步提升可视化效率,展现出较为明显的技术前沿优势[27,28]。

NO.5 片段5 字符数: 408 AI特征: 疑似 4.0%

(2) 针对渲染大规模地质模型顶点数据时,浏览器内存消耗过大与效率不足的问题,对地质模型数据、材质和纹理进行统一分类管理,避免数据重复创建引起的内存浪费;采用缓冲几何体合并渲染和相似倾角合并面的方式进行可视化渲染处理,提升渲染帧率和降低内存消耗;通过模型与纹理数据的异步加载策略,有效避免主线程阻塞,提高系统运行效率与交互响应能力。

1.5本章小结

本章介绍了三维地质建模与三维可视化技术的研究背景以及传统建模方法在平台依赖性、实时渲染能力以及数据共享等方面存在的问题,WebGL技术的出现结合B/S架构能够有效解决这些不足。随后对三维地质建模和可视化的国内外研究现状进行综述,阐述了国内外在建模方法、建模软件、渲染技术等方面的差异。最后,本章明确了研究内容与技术路线,包括钻孔数据处理、模型网格化建模、三维可视化与交互功能开发、纹理映射技术和性能优化,并提出了自适应纹理映射方法和系统渲染性能优化两大创新点。

NO.6 片段6 字符数: 450 AI特征: 疑似 4.4%

Delaunay准则要求在任意三角形的外接圆内,不包含除该三角形顶点外的任何其他点[31]。基于该准则生成的三角网格具有更好的几何稳定性,它产生的三角形更接近等角,最小化狭长三角形出现的频率;同时,在满足约束条件的基础上,保留数据点集和网格拓扑信息,从而满足复杂地质结构建模的需求[32,33]。

Peter Su和Robert L. Scot Drysdale [34]确定了构建三角网格的三大类算法:分治法、扫线法和增量插入法。相比于分治法和扫线法,增量插入法具有较高的灵活性,支持动态插入点并局部调整网格。同时,该方法在随机化插入策略下的最差的期望时间下与分治法相当,但实现却更为简洁直观,不需要复杂的合并操作。此外,增量插入法能够结合Lawson翻转法来维护Delaunay性质,同

时易于扩展到约束 Delaunay三角化,适用于具有边界约束或内部障碍物的复杂区域。因此,该方法在计算效率、可扩展性和随机分布的钻孔数据实际应用中具有一定优势,本文主要选用增量插入法进行三角网格的构建。

NO.7 片段7 字符数: 281 AI特征: 疑似 2.8%

增量插入法首先构造一个包含所有离散点集的超级三角形,再将点逐个插入现有的三角网,并通过边翻转的方式动态调整网格结构使其保持Delaunay性质 [35,36]。最后根据设置的约束条件,对其冲突的三角形进行移除,确保约束边完整地保留在最终网格中[37]。

1、构造包含给定离散点集中所有点的极大三角形。利用计算机技术,可以通过三个虚拟点构建一个足够大的三角形。在剖分完成后,我们只需根据标记识别并移除包含虚拟点的非实际三角形单元,即可保留实际数据点构成的有效三角网格。初始三角形构造完成后,开始插入点集中顶点。(如图2.1)。

图2.1增量插入初始化Fig.

NO.8 片段8 字符数: 237 AI特征: 疑似 2.3%

其中:

若 $h > 0$,则P位于边AB的左侧(三角形内部)。

若 $h < 0$,则P位于边AB的右侧(三角形外部)。

若 $h = 0$,则P位于边AB上。

根据公式2.3判断顶点位置,并按以下步骤执行定位操作:

Step1假设网格中的所有三角形都按逆时针方向排列。因此,如果一个顶点包含在三角形中,则它将位于每个内边正方向左侧的半平面内。

Step2对于初始化后的第一次插入,任选初始三角形的内侧之一作为起始边。对于所有后续搜索,从最近一次构建的三角形中选取起始边。

NO.9 片段9 字符数: 372 AI特征: 显著 3.6%

Step3测试插入顶点是否位于起始边的左侧或左侧。如果是,则继续步骤4。如果不是,则它将位于起始边对偶的左侧,因此转移到起始边的对偶。

Step4重复以下步骤,直到找到包含的三角形或遍历转移到TIN的外部: i获取前向边。如果顶点位于前向边的右侧,则转移到其对偶并继续步骤5。 ii获取反向边。如果顶点位于反向边的右侧,则转移到其对偶并继续步骤5。 iii如果顶点位于正向边和反向边的左侧,则它必须位于当前三角形的内部(或边上)。遍历结束。

Step5搜索已转移到边的对偶,使得顶点位于该边的左侧。如果该边是内边,则从步骤4继续搜

索。

Step6如果该边是外部边，则通过移动到左或右周边边缘直到找到对向边来识别对向顶点的边。
按步骤依次进行循环，直至找到包含目标点的三角形（图2.2）。

图2.2定位包围三角形网格局部示例Fig.

2. 基于WebGL的三维地质建模及可视化方法研究_第2部分

AI特征值: 11.6%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 1273 / 10993

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
10	片段1	253		2.3%
11	片段2	1020		9.3%

片段详情

NO.10 片段1 字符数: 253 AI特征: 显著 2.3%

2.2钻孔模型构建

钻孔模型是三维地质建模中重要的基础组成部分，其模型的构建能够直观展现地下地质结构特征和验证网格准确性。通过处理钻孔的空间坐标数据（X，Y，Z）及其对应的地层属性，构建了适用于三维渲染的钻孔模型数据结构[46]。

1、数据结构设计

每个钻孔的数据由以下信息组成：

- （1）位置坐标：钻孔的X，Y平面坐标，表示钻孔的地表位置。
- （2）地层分布：不同地层的Z坐标和厚度h。
- （3）属性信息：地层的颜色映射关系，用于表示不同地层属性。

为方便处理与渲染，设计如下数据结构：

NO.11 片段2 字符数: 1020 AI特征: 显著 9.3%

3基于WebGL可视化方法

3.1构建三维可视化场景

1、WebGL技术

WebGL是由Khronos Group发布的一项面向浏览器的三维图形渲染技术，通过其强大的功能，开发

者可以在浏览器中绘制复杂的三维图形并实现三维场景的交互[52,53]。WebGL的渲染流程包括顶点着色器、片元着色器、图元装配、像素处理和绘制缓存等多个步骤，这些步骤共同完成了三维图形的高效绘制，它基于 OpenGL ES 2.0标准，利用JavaScript与GPU直接交互，使浏览器能够调用计算机显卡进行三维渲染，从而实现复杂三维场景和模型的流畅展示。

与传统的三维图形渲染技术相比，WebGL技术无需安装任何插件或依赖项， 即可完成高效的三维渲染。同时，它具备良好的跨平台能力，能够在任何支持 WebGL标准的浏览器上运行。此外，WebGL技术具有较高的开放性，以开源代码形式发布。这种特性不仅降低了开发门槛，还促使了WebGL在学术研究、工业应用和商业开发中的广泛普及。WebGL的便捷性、高效性和强大的功能，使其成为现代三维可视化技术的重要基础，特别是在虚拟现实、交互式数据可视化和三维建模等领域表现尤为突出[54]。基于地质大数据的虚拟现实和增强现实技术也在逐渐被发掘[55]，它不仅优化了图形渲染的性能，还通过无缝跨平台支持，为开发者提供了一个广阔的创作空间。其架构如图3.1所示。

图3.1 WebGL架构图Fig. 3.1 WebGL architecture diagram

2、Three.js技术

Three.js是一款基于WebGL的开源跨平台三维渲染库，通过对底层WebGL 接口的高度封装，提供了更加简洁直观的API，使得开发者可以快速构建复杂的三维场景并实现交互功能。在三维地质建模与可视化领域，Three.js的强大功能得到了广泛应用[56]。三维地质建模需要处理如地层、断层、矿体等复杂的三维几何结构。Three.js可以通过自定义几何体构建地质单元模型并支持大规模数据加载与渲染。用户可以通过鼠标或触控设备实现三维场景的旋转、缩放与漫游，实时观察地质体的内部结构[57]。此外，Three.js的GPU加速渲染能力保证了其对大规模三维场景的流畅展示，即使在普通浏览器中也能高效运行[58]。通过整合现代前端框架如React或Vue，Three.js可用于构建功能丰富的地质建模与分析平台，支持在线数据共享与协作。

3. 基于WebGL的三维地质建模及可视化方法研究_第3部分

AI特征值: 30.3% AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 2956 / 9744

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
12	片段1	442		4.5%
13	片段2	305		3.1%
14	片段3	640		6.6%
15	片段4	370		3.8%

16	片段5	461		4.7%
17	片段6	407		4.2%
18	片段7	287		2.9%
19	片段8	414		4.2%

片段详情

NO.12

片段1

字符数: 442

AI特征: 显著

4.5%

在实际应用中，Three.js常用于地质勘探、资源管理、环境模拟和灾害预测等领域[59]。例如，通过将地质钻探数据转换为三维模型，可以直观展现地层分布和矿体形状；结合虚拟现实设备，Three.js提供沉浸式地质场景探索体验[60]；通过加载动态模拟数据，开发者可以实时展示地震波传播或地下水流动情况。相较传统地质可视化工具，Three.js以其开放性、高效性和跨平台特性，为三维地质建模和可视化开辟了更多可能性。

3、构建三维可视化场景

在三维可视化场景的构建过程中，场景构建是通过数学模型与计算机图形学技术实现的核心任务[61]。通过对几何图形的定义、数学变换矩阵的应用以及光照模型的计算，实现对三维模型数据到屏幕显示的映射。

(1) 可视化的第一步是构建基础场景集（Scene），本质上它是一个树形数据结构，作为整个可视化场景的根节点，每一个需要渲染的三维模型、灯光、相机等，都挂在对应节点下，如图3.2所示，每一个树节点本质上都是一个数据对象，用于组织和管理要渲染的内容。

NO.13

片段2

字符数: 305

AI特征: 显著

3.1%

根据场视角（fov）、宽高比和远近屏幕计算投影矩阵，将视锥体映射到标准化设备坐标空间，即将数据映射到计算机屏幕正确的位置上[62,63]。

场视角指透视投影相机的垂直视角（通常为相机镜头的角度），它决定了相机能看到的场景的大小。fov的单位通常为弧度，用来计算投影矩阵中的缩放比例。公式3.1将视野角度转换为投影矩阵中垂直方向的缩放因子，保证了远近物体的大小缩放符合透视规律。

$$scale_y = \frac{1}{\tan(\frac{fov}{2})}$$
 (3.1)

aspect是相机视口的宽高比，这个参数调整了水平方向的投影缩放比例，使得长宽比保持一致，避免图像变形。公式3.2根据宽高比调整水平缩放，使得横向投影不会失真。

NO.14

片段3

字符数: 640

AI特征: 显著

6.6%

B: $1.4 \times 0.2 = 0.28$

最终像素颜色为RGB (1.0, 0.84, 0.28)

计算出的I值会存储到帧缓冲区，参与每一个像素大最终颜色和亮度的计算，它直接影响模型渲染的视觉效果，同时与材质系统和其他渲染技术紧密结合，共同构成现代实时渲染管线。

3.2地质模型纹理方法

进行三维地质建模时，必须充分考虑影响地质体空间形态和岩石物理性质的各种地质因素，以准确表达复杂的地质体分布特征[64]。根据实地数据构建3D地质模型是地质研究中的一典型任务，[65]通常通过使用纹理映射技术将地图、岩性图片等图像数据映射到相应的地质模型上，以增强模型的可视化效果，使其更接近实际地质情况。纹理映射不仅能够提高模型的细节和真实性，还可以使研究人员更直观地理解地质结构。

在纹理映射过程中，顶点和纹理坐标属于几何信息，用来描述模型表面形状和如何映射纹理的基础数据[66]；颜色和纹理图像属于图像信息，它们为模型表面提供了真实的视觉效果，通常通过纹理坐标（UV坐标）与几何顶点进行关联。这种结合几何和图像信息的方式，使得3D地质模型不仅具备空间结构，还能够呈现不同的地质特征，如岩性、地层、断层等，进一步提升其在地质分析和可视化中的应用价值。

3.2.1模型表面法向量计算与方向判断

在三维地质模型的纹理UV计算中，模型面片的法向量决定了模型表面的方向属性，是选择合适投影平面进行纹理映射的前提。本文地质模型大都为三角网格结构，需计算模型网格的三角形面片法向量（如图3.4（a））。

NO.15

片段4

字符数: 370

AI特征: 疑似

3.8%

式中： xi 为所有点数据的x坐标值； yi 为所有点数据的y坐标值； zi 为所有点数据的z坐标值；包围盒数据和模型表面法向量数据为模型纹理UV坐标计算奠定了数据基础。

3.2.3模型纹理UV计算方法

如何真实准确地反映复杂地质体的空间属性是一个难题，大多数建模软件在系统功能和多样性方面都取得了一些进展，然而，在外观和内部质量优化方面仍存在不足[72]。在三维地质建模及可视化中，纹理映射是提升模型真实感的关键方法之一，纹理坐标的计算直接影响纹理的准确性和渲染效果[73]。地质模型中不规则模型表面难以直接定义UV映射，模型网格的几何复杂性容易导致纹理发生畸变。为解决该问题，本节结合前两节内容，提出一种自适应的纹理坐标计算方法，适用于多种地质模型的纹理映射。

通常在二维几何平面上，顶点映射到纹理空间采用公式3.12进行计算。

NO.16

片段5

字符数: 461

AI特征: 显著

4.7%

3.3.1射线追踪

射线追踪 (Raycasting) 是实现三维可视化交互功能的关键技术之一, 通过在场景中投射射线与几何体进行相交计算, 用户可以选择、拾取或查询三维模型的特定部分[74]。该方法在三维地质建模的交互操作中应用广泛, 如模型选择、钻孔信息查询和剖面分析等功能[75-77]。

在三维地质建模场景中, 射线追踪可用于模型选择与拾取, 用户点击地质模型后, 通过射线检测确定点击位置对应的模型元素, 进而展现对应的模型信息。

射线追踪基本实现流程如下:

1、用户点击屏幕, 通过鼠标坐标转换和相机位置生成射线。射线由摄像机位置发出, 通过和鼠标点击的屏幕坐标映射到场景中的三维坐标形成方向向量, 如下式所示。

$$R(t) = O + t \cdot D, t \geq 0 \quad (3.14)$$

式中: O 为射线起点, D 为单位化方向向量, t 为射线长度。

2、检测射线与场景中所有相交的几何体。

射线定义好了以后需要进行三角形相交检测, 例如由三个顶点 A 、 B 、 C 组成的三角形通过公式 3.15 定义三角形中的任意顶点:

NO.17 片段6 字符数: 407 AI特征: 显著 4.2%

3.3.2 模型观测

在三维地质建模中, 模型观测是交互功能的重要组成部分, 用户对三维地质模型进行缩放、旋转、平移等操作, 可以更好地分析地质结构、钻孔信息和巷道形态。模型观测通常有轨道控制、飞行控制、指针锁定控制等多种观测方式其中轨道控制方式操作简单直观, 用户可以通过鼠标旋转、缩放和平移模型, 便于快速上手, 更适合地质模型的多角度精细观测, 且在交互体验与性能表现上均优于其他控制方式。

轨道控制器基于球面坐标系, 将相机位置表示为相对于目标点的球坐标, 控制器通过修改球坐标参数来实现相机运动。我们需要定义相机位置并转换为笛卡尔坐标系, 轨道控制器使用球面坐标系 (r, θ, φ) 来表示相机位置, 其中:

r 是相机到目标点的距离(radius)。

θ 是水平旋转角度(theta), 通常在X-Z平面上。

φ 是垂直旋转角度(phi), 从Y轴正向量起算。

相机的坐标由球面坐标到笛卡尔坐标转换公式如下。

NO.18 片段7 字符数: 287 AI特征: 显著 2.9%

3.3.3 巷道漫游

巷道漫游是一种虚拟现实技术, 旨在通过三维可视化手段实现巷道结构的沉浸式探索与交互[78]。主要通过实现第一人称控制器, 可以高效地模拟用户在巷道中的自由行走, 全面展示巷道内部的空间布局与地质特征, 像在游戏中移动视角一样, 探索三维巷道。第一人称控制器的实现核心

是将用户鼠标在屏幕中的输入坐标转换为相机的旋转和位移。

1、第一人称控制器通常基于欧拉角系统，依照YXZ顺序进行旋转，即先绕 Y轴（偏航），再绕 X轴（俯仰），最后绕Z轴（滚转）。当用户在移动鼠标时，应用公式3.21、3.22将鼠标移动量(Δx , Δy)转换为欧拉角增量并将角度累加（3.23）。

NO.19

片段8

字符数：414

AI特征：显著

4.2%

3.4本章小结

本章围绕三维地质建模与可视化的实现，详细介绍了基于WebGL技术的可视化方法。首先，讨论了WebGL和Three.js等核心技术在三维场景构建与模型渲染中的应用，分析了纹理UV坐标计算方法的核心原理和具体实现策略，为地质模型的细节表达提供了高效的技术支撑。

在交互功能方面，探讨了射线追踪、模型控制、巷道漫游等功能的设计与实现，分析了射线追踪用于模型查询与用户交互的原理和巷道漫游基于第一人称控制器的应用。基于WebGL的地质模型可视化的方法原理及流程，为后续可视化系统的开发奠定基础。

4三维地质模型可视化系统开发

4.1系统结构及功能

1、系统结构

系统采用前后端分离的模式进行开发，前端主要采用Vue 3、Three.js和 WebGL进行三维可视化渲染[79-81]，后端基于Java和Spring框架进行数据处理与接口服务[82-84]。通过前后端的协作，使得系统具有良好的扩展性与性能。

4. 基于WebGL的三维地质建模及可视化方法研究_第4部分

AI特征值：16.9%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数：1659 / 9814

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
20	片段1	1129		11.5%
21	片段2	248		2.5%
22	片段3	307		3.1%
23	片段4	223		2.3%
24	片段5	221		2.3%
25	片段6	402		4.1%

前端部分主要采用Vue 3框架实现，充分利用其响应式、组件化的特性提升了界面的复用性与可维护性。通过Vue 3的Composition API，前端业务逻辑得以更好地模块化管理，使代码结构更清晰紧凑。此外，在三维模型的渲染方面，采用了 Three.js与WebGL技术，高效利用GPU加速，实现了流畅且逼真的三维地质场景交互体验。

(2) 后端架构

后端服务基于Java与Spring框架搭建，主要负责地质数据的存储、处理与管理。系统利用数据库存储地质数据，支持大规模数据的高效存取。同时，后端通过 Java实现坐标转换、Delaunay三角剖分及地层建模等复杂计算，生成用于可视化的数据模型。

图4.1系统结构图Fig. 4.1 System architecture diagram

2、功能介绍

系统的功能模块涵盖了三维地质建模的各个方面，以下是主要功能模块的介绍：

(1) 数据导入与处理

可视化平台支持多种地质数据的导入，包括钻孔数据、地层数据、断层数据、 巷道OBJ等从后端获取，所有数据经过后端处理后，统一转换为适用于WebGL / Three.js渲染的JSON格式，并通过API传输至前端，实现高效加载与交互。

(2) 三维地质模型渲染

系统采用WebGL结合Three.js进行高效GPU渲染，支持钻孔、地层、断层、巷道等地质对象的可视化。同时，系统集成了光照、阴影、透明度、纹理映射等，以增强三维模型的真实感。用户可以自由旋转、缩放、平移模型进行地质内部结构观察。

(3) 交互功能及信息展示

系统提供丰富的交互功能，用户可通过鼠标点击或触控操作与三维模型交互。 射线追踪技术支持精准选取目标对象。图层管理功能允许用户按需显示或隐藏地层、断层、钻孔等数据，实现个性化分析。系统还集成测量工具，可计算地层层间距离。此外，系统提供巷道漫游模式，用户可在隧道或矿井中自由移动，以第一人称视角体验地下空间结构，满足工程模拟和勘探需求。

(5) 系统优化与性能提升

在数据加载方面，系统采用Vue 3作为前端框架，结合其响应式数据管理特性，实现高效的组件更新与状态管理，并通过异步加载机制及增量加载策略，确保按需加载地质模型，避免因大数据渲染导致的性能下降。

(6) 系统测试与应用示范

系统在开发完成后进行了多项功能测试，包括旋转、缩放、剖切、测量等交互体验测试，以及帧

率、内存占用、加载速度等性能测试。此外，为验证系统的准确性，对比了地质模型的计算结果与实际勘测数据，确保层间厚度、断层位置等关键参数的精度。在实际应用方面，系统基于某地质勘探区的数据，完成了三维地质模型的构建与可视化展示，并在隧道设计、矿山开采进行了应用。

NO.21 片段2 字符数: 248 AI特征: 疑似 2.5%

- 1、组件化管理的提升，通过Vue 3的引入，系统的前端逻辑被拆分为多个可重用的组件，页面的各个部分都可以独立开发、测试和维护，减少了代码的耦合度，并提高了系统的可扩展性和可维护性。
- 2、由于三维渲染和数据处理的复杂性，性能优化是系统的重要指标，在Vue 3框架下，可以采用懒加载与按需加载，通过Vue 3的动态导入功能，按需加载模块，减少初次加载的资源消耗，提高了加载速度。Vue 3的响应式系统通过Proxy 实现了更高效的依赖追踪和更新机制，减少了不必要的重新渲染，提升了页面响应速度。

NO.22 片段3 字符数: 307 AI特征: 显著 3.1%

- Step1系统初始化时，仅加载基础场景（如场景、相机、光照、坐标轴等），避免页面首次渲染时卡顿。
- Step2通过异步请求后端接口，逐步获取地质数据（如钻孔、地层、断层、巷道等）。
- Step3为了防止数据量过大导致页面卡顿，采用分批次加载数据的方式，即优先加载核心区域或用户当前视角内的数据，并在用户交互或视角移动时，动态请求并渲染新的数据。
- 增量渲染机制确保新加载的数据能无缝叠加到已有的模型中，而不影响已渲染的部分，从而保持良好的交互流畅度。这种优化方式不仅减少了一次性加载带来的性能消耗，还提高了模型的加载速度，使得用户可以在数据逐步加载的过程中进行交互，而无需等待所有数据加载完毕后才能查看地质结构。

NO.23 片段4 字符数: 223 AI特征: 显著 2.3%

- 4.4本章小结
- 本章主要介绍了三维地质建模系统的系统架构、前端技术升级与优化、核心功能模块以及地层层间距计算方法。详细讨论了前端技术的升级优化，阐述了系统的主要功能模块，包括数据导入与处理、三维地质模型渲染、数据分析与展示，以及交互功能并深入探讨了地层层间距计算的实现方法。展示了如何通过现代化的技术手段提升系统的性能和可视化效果。系统的优化与功能模块的完善，使得地质数据的可视化与分析更加高效、准确，为地质勘探和工程设计提供了强有力的支持。

NO.24 片段5 字符数: 221 AI特征: 疑似 2.3%

(2) 本区区域地层向东南方向倾斜，角度介于5°至25°之间。受到了本区区域断层的影响，区内有许多复杂地质构造产生，包括褶皱、大型断裂等。这些复杂地质情况的产生导致本区内产生很多小型正断层。这些正断层的落差在8-12米，对矿区的生产以及维持造成影响。

(3) 断层特征：对于同一断层，不同部位的落差及断距不尽相同；同一断层自上而下其断层不连续；断层在垂直方向上运动明显，在水平方向上运动不明显，并且构造运移的影响不同部位的倾向也有所区别。

NO.25

片段6

字符数: 402

AI特征: 疑似

4.1%

(4) 构造成因：本地区的地质构造形成于燕山期，喜马拉雅运动的产生与致本区地质构造演化密切相关。

在本区域内，南北向和东西向的构造线占据了主导地位，这些构造线起源于燕山期。西部的F1、F15、F27、F26等断层以及东西部的F2-1、F2断层，分割构成了并且部和东西部的边界。

邢台矿区的地质构造特征显著，其地层完全为第四系的松散沉积物所覆盖，形成了典型的沉积覆盖地貌。本区域属于石炭二叠系煤田，根据已知的钻孔数据，该地区的地层年代由老至新分别是奥陶系、石炭系、二叠系以及第四系。

邢台矿钻孔揭露的地层主要是中奥陶统以上地层。分述如下：

①奥陶系(O)

该区域主要岩石类型为黄灰色、深灰色和灰色厚层状的石灰岩，某些地层中包含白云质石灰岩，特征为鲕粒状。根据勘测资料显示，本区地层的厚度在590米至 810米之间，本矿区通过对已揭露地层的深入研究，发现其揭露的岩层厚度在0.15 米至235米之间。

5. 基于WebGL的三维地质建模及可视化方法研究_第5部分

AI特征值: 54.8%

AI特征字符数 / 章节(部分)字符数: 5725 / 10448

片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
26	片段1	302		2.9%
27	片段2	297		2.8%
28	片段3	237		2.3%
29	片段4	599		5.7%
30	片段5	239		2.3%
31	片段6	393		3.8%

32	片段7	362		3.5%
33	片段8	495		4.7%
34	片段9	783		7.5%
35	片段10	842		8.1%
36	片段11	2270		21.7%

片段详情

NO.26

片段1

字符数: 302

AI特征: 疑似

2.9%

②石炭系中统本溪组 (C2b)

该组地层底部由黑褐色的铝土岩组成，其中包括菱铁矿颗粒和结核。地层的上部是由黑灰色的泥岩所构成，此组地层在沉积时水力条件稳定，所以形成水平层理。 根据勘测资料显示，整个区域厚度在19米至26米之间，通过钻孔揭露的地层厚度大致在1.60米至25.70米之间。该组地层与下方地层形成平行不整合接触。

③石炭系上统太原组 (C3t)

该组地层由深灰色和灰色的泥岩、粉砂岩、灰色的砂岩、灰白色砂岩以及四层灰色至深灰色的石灰岩组成。以9#煤为主，该层为本组主要的可采煤层。整个区域的这一地层厚度大约为150米，通过钻孔揭露的厚度在117米至160米之间。 与下方地层呈现整合接触。

NO.27

片段2

字符数: 297

AI特征: 疑似

2.8%

④二叠系下统 (P1)

a. 山西组 (P1s)

本组地层主要由黑灰色粉砂岩，以及黑灰色至灰色的砂岩构成，本组地层含有几层煤层，其中2#煤是本组的主要可采煤层。通过详细的钻孔数据分析及对已揭露地层的深入研究，本组揭露的地层厚度在39米至85米之间，平均厚度为60米左右。

b. 下石盒子组 (P1x)

本组地层主要由灰黄色的细粒砂岩以及灰黑色的泥岩组成，其中含有少量的铝土质泥岩。这些泥岩含有为斑状结构。通过勘探资料可知，整个区域该组地层厚度大约在170米至210米之间，通过详细的钻孔数据分析及对已揭露地层的深入研究，本组揭露的地层厚度在40米至120米之间。该组地层与下方地层呈现整合接触。

该区域主要由松散沉积物所构成，其中卵砾石层发育良好，展现出独特的地貌和沉积特征。这些沉积物对于研究该地区的地质历史、地貌演变以及沉积环境具有重要意义。整个区域的这一地层厚度在110米至195米之间，通过钻孔揭露的厚度则在12.80米至288.50米之间，平均厚度为189.74米。与下方的各个地层呈现不整合接触。

5.2应用实例

本文以邢台某矿为研究背景，以矿方提供的勘探数据为基础，提取钻孔数据并进行预处理，用于三维地质模型的构建，模型包括中包括地层、断层、钻孔等。

(2) 隔水层

隔水层是指透水性能较差的岩层或土层，它们能够阻止水分的透过或流动。隔水层的作用主要是隔断毛细水，防止地下水向上渗透到地面基层。隔水层可以由透水性良好的材料或不透水材料组成，用于在基层与土基之间铺设的垫层。隔水层的确定通常是以岩层的渗透性大小为划分标准，例如黏性土、由黏粒和粉粒组成的坚硬岩类（如页岩、黏土岩、板岩），以及裂隙极不发育的块状岩类（如结晶岩、变质岩，但碳酸盐岩类变质岩除外）都被视为隔水层。在邢台矿井田内，各个含水层之间分布着厚度不均的隔水层，这些隔水层主要由中粉砂岩、泥岩、铝土岩以及不同厚度的岩浆岩侵入体构成。正常情况下，这些岩层能够有效地隔离水分。

(3) 煤层

模型中主要包含2#煤层、5#煤层以及9#煤层。2#煤层的直接顶板通常是灰黑色的粉砂岩，但在某些地区，由于河流的冲刷作用，直接顶板会变成中粒到粗粒的石英砂岩。该煤层的底板一般是深灰色的泥岩和砂质泥岩，岩性变化较为显著。5#煤层的顶板由黑色粉砂岩和泥岩组成，底板通常为深黑色泥岩，岩性变化不明显。9#煤层的顶板是灰色粉砂岩，底板为深灰色的砂质泥岩和粉砂岩，岩性变化不明显。

以下是各类地质模型网格数据构建实例。

1、地层模型

地层模型通常表示地下不同岩层的空间分布。根据每层地层的岩性描述，为每层地层附上相应的颜色，图5.1为带颜色图例的三维地层模型。

图5.1三维地层模型图例示意Fig.

2、断层模型

断层模型表示地下岩层的断裂情况，通常用于分析地震活动、矿产资源分布等。

Step1断层模型的数据处理过程包括断面数据收集、数据集剖分等操作，通过程序算法将这些数据转化为三维网格模型。

Step2断层模型在MeshLab中展示时，使得用户能够直观地看到断层面的位置和形态

图5.2断层模型展示Fig. 5.2 Fault model display

以下表5.3和5.4是某断层经可视化坐标转换后的部分网格拓扑结构数据。

表5.3断层模型网格点数据示例

NO.31 片段6 字符数: 393 AI特征: 显著 3.8%

3、巷道数据展示

巷道数据展示是地下开采、隧道施工等领域的重要应用。在本研究中主要通过OBJ文件读取巷道的网格模型数据，为可视化中巷道漫游和纹理贴图作准备。

Step1巷道的网格数据通常包括巷道的几何结构（如通道、交叉口、支撑结构等），通过可视化辅助，巷道模型的空间关系和细节能够被精确地表现。

Step2在MeshLab中，巷道模型可以使用不同的视角、光照和纹理映射进行展示，以便清晰地展示巷道的内外结构。

图5.3巷道模型展示Fig. 5.3 Tunnel model display

以下表5.5和5.6是obj模型文件中巷道模型部分网格拓扑结构数据，其中面索引结构略有不同，每一个索引为Vertices(V)/ Texture Coordinates(T)/Normal(N)混合坐标索引，即顶点索引、纹理坐标索引、法向量索引。

表5.5巷道模型网格点数据示例

NO.32 片段7 字符数: 362 AI特征: 显著 3.5%

通过MeshLab软件展示网格模型，能够帮助我们直观地验证网格的生成质量， 并进一步优化网格结构，确保后续分析和应用的准确性。

5.2.2 可视化应用实例

本文以邢台某矿区作为具体研究对象，基于WebGL技术开发了交互式三维地质模型可视化系统，对于地层、断层、钻孔、巷道灯模型展示以及层间距计算等地质问题提供了直观的可视化分析。系统支持对地层、断层及钻孔的三维结构建模，并通过交互方式实现多视角观察、缩放平移以及地层显隐控制，使用户能够清晰识别地层分布、断层结构及煤层特征。巷道模型的可视化则提供了三维空间布局的直观呈现，支持轨道控制与第一人称漫游，以便工程人员深入分析巷道拓扑关系、岩性特征及支护设计。层间距计算功能通过颜色映射展示地层间距的变化，使用户能够快速识别厚度异常区域，为矿井规划和安全评估提供决策支持。

通过该系统,工程师可以更高效地掌握地下结构信息,提升矿井开发的科学性与安全性,为地质勘探和矿产资源管理提供重要技术支撑。

1、矿区三维地质结构可视化:

本文以邢台某矿区作为具体研究对象,通过收集和处理区域内的钻孔数据,建立了包含地层、断层及钻孔的三维地质结构模型,并以WebGL为基础开发了交互式三维地质模型可视化系统,实现了模型的多维度展示和交互分析在实际应用中,用户可以通过鼠标或触控方式对三维地质模型进行直观操作,观察地层分层信息(如图5.4(a)、图5.4(b)所示)、断层结构(如图5.4(c)所示),能够快速获取地下结构信息,为决策提供支持。用户通过滚轮或触控手势,可以动态调节模型视图的缩放比例,以便更加清晰地观察感兴趣的局部细节,或者快速查看地层的整体空间分布规律;通过按住鼠标左键或触摸拖动方式,用户可对进行任意方向移动,实现视角的平滑平移,便于用户灵活观察不同位置的地质结构。钻孔模型的构建以圆柱几何体为主,根据不同地层的顶底厚度计算进行分层显示(如图5.4(d)所示)。实现地层厚度的直观表示。不同地层的颜色清晰区分了地层属性,便于用户快速理解钻孔内地质结构。

本文将地层模型按照地质特征划分为三类,即含水层、隔水层以及煤层。为了提升地质模型的分析效率,系统实现了针对每个地质图层的单独显隐控制,并基于不同地层的岩性特征,在模型表面进行针对性的纹理贴图展示。主要涉及两方面技术:1:将不同类别的地层模型数据在浏览器端进行有效的分类管理。当用户通过控制面板选择特定地层进行显示或隐藏操作时,系统会在对应的场景树节点进行标记,并缓存当前的状态数据,自动触发模型场景的重渲染。2:系统根据地层模型数据计算纹理UV坐标,并依照岩性的不同对每层地层将相应的纹理图像映射到模型表面。岩性贴图是一种用于描述岩石或土壤的地质特征的图示方法。岩性贴图的主要作用是:1:提高设计的真实感,通过模拟岩石的纹理,使模型看起来更加真实。2:岩性贴图帮助地质工程师和决策者快速直观地识别不同类型的岩层特征。用户可以通过图层管理窗口选择性地显示或隐藏指定地层,有效解决地质结构的遮挡问题,便于用户对特定地层的单独分析。

以煤层为例,煤矿层是重要的开采资源,以2#煤层为具体展示对象(如图5.5(a)所示),用户可通过控制面板隐藏除2#煤层外的其他所有图层,仅突出煤层进行观察。通过煤层表面的岩性纹理贴图,用户能清晰地识别煤层的空间分布、构造情况,更为高效、直观地掌握煤层的地质结构,为煤矿资源的开发规划与安全生产提供重要信息。断层和地层的结合展示能够清晰地体现地质构造特征及地层变形规律(如图5.5(b)所示)。用户可以同时显示断层与相邻地层之间的空间关系,直观地观察断层的空间位置、走向倾角、错断地层的情况以及对地层连续性的影响。断层的存在会显著影响矿产资源的分布及开发安全,通过三维可视化技术,工程师可以准确地识别断层位置

及其与特定地层的交切关系，从而在矿井开采设计、风险评估及灾害防控中提供有效的信息支持。

(a) 地层隐藏和煤层纹理细节展示

NO.35

片段
10

字符数: 842

AI特征: 显著

8.1%

系统根据巷道岩性的不同，采用特征明显的岩性纹理贴图展示巷道表面，使模型视觉效果更加真实直观。如图5.7所示，用户可通过管擦好巷道内部，详细观察巷道岩性的纹理特征。巷道岩性贴图的主要作用包括：1：提升模型真实感。通过模拟岩石的真实纹理和颜色，使巷道模型更直观地反映实际情况，提高设计的真实感和可信度。2：辅助巷道支护设计。不同岩性的岩体稳定性差异显著，需要采取不同的支护措施。岩性贴图能够帮助工程师快速、准确地识别岩石类型，便于制定科学合理的支护方案。3：巷道风险评估分析。通过岩性贴图可直观分析岩体性质，从而提前识别潜在的巷道安全隐患，例如岩石破碎、顶板塌陷等稳定性问题，为安全生产提供预警和决策支持。4：指导施工过程。岩性贴图为施工人员提供清晰、直观的地质条件参考，使施工队伍能够提前了解和应对施工过程中可能遇到的地质变化，提升施工效率并降低工程风险。

(a)

(b)

图5.7巷道漫游Fig. 5.7 Roaming in the alleyway

借助以上功能，工程师可直观准确地掌握巷道空间信息及布局规律，进一步提升煤矿生产过程中的安全性和管理效率。这种巷道模型的交互式可视化技术不仅能帮助工程人员快速掌握矿井巷道的分布结构，也为煤矿安全生产与地下工程规划提供有效支持。

3、地层间距计算可视化：

层间距计算是三维地质建模中用于评估地层间空间关系的重要方法。以某以含水层和煤层为例，用户通过交互面板可以进行层间距计算。根据距离大小划分为不同图例，目标地层按照距离区间分区以特定颜色渲染，从而直观呈现出不同区域的地层间距差异（如图5.8所示）。

通过这种层间距可视化方法，用户可以迅速识别地层间距离的空间分布特征，明确区域内可能存在的薄弱地段或厚度异常区域，从而在资源勘探、巷道布置及工程施工过程中实现针对性分析和决策支持。例如，在煤矿开采规划中，直观的层间距展示有助于提前识别采空区、采动影响区以及可能存在的薄弱夹层，为保障矿井安全与高效生产提供重要依据。

NO.36

片段
11

字符数: 2270

AI特征: 显著

21.7%

5.3本章小结

本章围绕三维地质模型的可视化与交互分析，介绍了基于WebGL技术开发的交互式三维地质可视化系统的应用。系统通过对地层、断层、钻孔、巷道等地质结构的建模与渲染，实现了高效的地质信息表达与分析。

在地层与断层可视化方面，系统支持多视角交互，提供地层显隐控制和岩性纹理映射，使用户能够直观识别地层分布、断层走向及煤层特征，为矿产资源的勘探与开采提供重要参考。巷道模型的可视化展示了矿井内部的空间拓扑关系，支持轨道控制与第一人称漫游，帮助工程人员深入分析巷道结构、支护设计及施工安全。层间距计算功能通过颜色映射方式直观展现地层间距分布，助力识别薄弱区域，为矿井规划和风险评估提供数据支撑。

6 结论与展望

本研究围绕三维地质建模与可视化技术展开，基于WebGL和Three.js进行了系统性的建模与渲染方法探索，并针对地质数据的特点提出了一系列优化策略。通过对三角剖分、断层建模、钻孔可视化以及交互功能的深入研究，构建了一套高效、直观的地质建模与可视化方案。研究成果不仅提升了地质信息表达的精度与真实性，同时为工程决策、地质勘探及学术研究提供了重要的技术支撑。

在模型构建方面，通过约束Delaunay三角剖分方法实现了地层与断层的高效网格划分，保证了地质模型的几何完整性。在断层建模中，采用上盘与下盘边界点处理进而剖分的方法。在钻孔建模中，提出了基于圆柱体分段渲染的可视化方法，使得钻孔地层信息能够直观展现，并结合颜色映射增强了不同地层属性的区分度。此外，模型的可视化采用GPU加速渲染，并结合光照与材质优化，使三维地质模型具备更高的表现力和交互体验。

在交互设计方面，研究实现了多种用户可操作的可视化分析工具。射线追踪技术被用于地质模型的点选与信息查询，使用户能够高效获取钻孔、地层及断层的详细信息。巷道漫游功能通过三维相机控制与碰撞检测，实现了用户在地下空间中的沉浸式探索，进一步提升了地质模型的直观性与应用价值。此外，地层间距计算方法结合射线与三角面相交检测，实现了不同地层厚度的精准计算，为工程设计提供了数据支撑。

本研究还对性能优化进行了深入探讨。通过异步数据加载与动态渲染技术，解决了大规模地质数据加载的性能瓶颈，确保在Web端能够流畅运行三维地质可视化应用。同时，针对模型渲染的内存管理问题，采用分类管理机制优化了Three.js场景的资源回收，减少了GPU负载，提高了系统的整体运行效率。最终，系统在真实地质数据环境中进行了测试，验证了其可行性与稳定性，并在多种地质应用场景中展现出良好的适用性。

尽管本研究在三维地质建模与可视化方面取得了一定的成果，但仍存在诸多值得进一步探索的问题。首先，当前的建模方法主要依赖于三角网格结构，而在处理更加复杂的地质构造（如褶皱、断层交叉等）时，仍然存在网格质量优化的挑战。未来可以引入多分辨率网格技术，进一步提高模型精度的同时降低计算开销。其次，在大规模地质数据的交互与渲染方面，虽然GPU加速在一定程度上提升了性能，但对于超大规模数据集的实时渲染仍然存在一定的局限性。未来可以结合WebGPU等新技术，进一步提升Web端的三维可视化能力。随着Web技术的进一步发展，基于WebGL的三维地质建模平台有望进一步扩展其功能和应用场景。例如，可以将虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术结合，提供更加沉浸式的地质模型展示与交互功能。

此外，在纹理映射上，本研究提出的方法对于曲面几何体（如不规则曲面）仍可能面临分片参数

化的问题，并且在法向量连续变化区域可能产生投影跳变，但这些问题可以通过进一步的优化和预处理阶段加以解决。未来的研究可以进一步探索如何在更复杂的几何体上进一步优化此方法的适应性，同时在计算上减少不必要的开销，提升处理速度。

致谢

时光荏苒，岁月如梭，回首这段攻读硕士学位的旅程，充满了挑战、思考与成长。如今，终于完成了这篇论文，在敲下最后一个字符的这一刻，内心充满了感慨与感激。

首先，衷心感谢我的导师郝多虎教授、徐老师、杜老师。在整个研究过程中，老师们不仅为我指引了方向，还在选题、实验、论文撰写等多个环节给予了悉心的指导和无私的帮助。无论是数据处理的细节，还是方法论的改进，老师总能以严谨的治学态度和丰富的科研经验给予我启发和鼓励。导师的谆谆教诲不仅让我在学术上不断进步，也让我学会了如何面对问题、如何坚持探索、如何在科研的道路上不忘初心。

其次，感谢课题组实验室的各位老师和同学们，特别是孟金洪、李雨宸、蒲耿萌等同学，在研究的不同阶段，他们给予了我许多学术上的经验分享。从系统设计到开发，从优化到调试，从数据分析到实验验证，每一次讨论都让我受益匪浅。正是这种相互学习、相互鼓励的团队氛围，使得这段科研经历充满了温暖和收获。

我要特别感谢我的家人，感谢他们一直以来的理解与支持。在这段求学的旅程中，有过焦虑和困惑，也有过熬夜赶论文的疲惫时刻，但家人的关心和包容始终是我坚实的后盾。每一次的电话问候、每一句温暖的话语，都是支撑我继续前行的动力。

此外，感谢我的母校中国矿业大学，感谢这里优越的学术环境和丰富的科研资源，让我能够沉浸于学习和研究之中。这里不仅仅是我求知的地方，更是塑造我成长的摇篮。

最后，感谢那些在学术道路上给予我鼓励与帮助的人，或许只是一次偶然的交流，或许只是简短的几句建议，但这些点点滴滴都成为了我前行路上的灯塔。论文的完成不仅是我个人努力的结果，更是所有支持我的人共同见证的成果。

说明:

- 1、支持中、英文内容检测;
- 2、AI特征值=AI特征字符数/总字符数;
- 3、红色代表AI特征显著部分,计入AI特征字符数;
- 4、棕色代表AI特征疑似部分,未计入AI特征字符数;
- 5、检测结果仅供参考,最终判定是否存在学术不端行为时,需结合人工复核、机构审查以及具体学术政策的综合应用进行审慎判断。



cx.cnki.net